

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

关于计算题的统一说明：

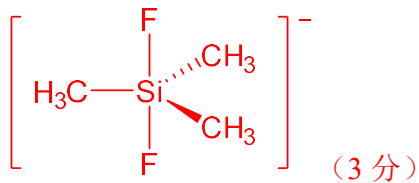
解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

第2题 评判分共7分，具体细则如下：

2-1 $[((\text{CH}_3)_2\text{N})_3\text{S}][\text{F}_2\text{Si}(\text{CH}_3)_3]$ (2分)

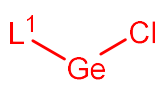
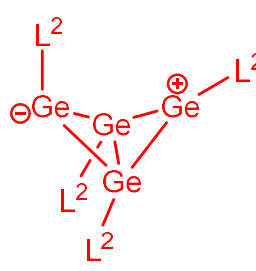
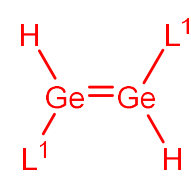
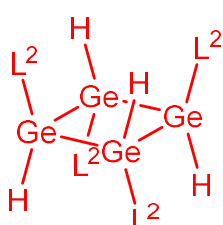
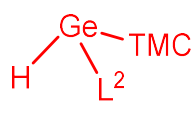
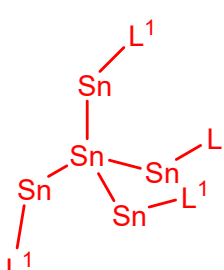
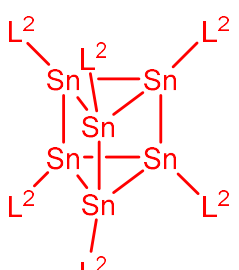
$\text{SF}_4 + 3(\text{CH}_3)_2\text{NSi}(\text{CH}_3)_3 = [((\text{CH}_3)_2\text{N})_3\text{S}][\text{F}_2\text{Si}(\text{CH}_3)_3] + 2\text{FSi}(\text{CH}_3)_3$ (2分)

2-2



取代基位置错误，但仍保持三角双锥构型，可得1分。

第3题 评判分共 16 分，具体细则如下：

A (1 分)  必须为角型结构，否则不得分(后面的 B、G 同理)	B (2 分)  Ge-Ge 之间画成三键，不扣分。其他答案不得分。	C (3 分)  不要求三角锥朝向，但 4 个 Ge 原子不能在同一平面上	D (2 分)  Ge-Ge 间画成单键，也可以得满分。不要求顺反
E (2 分)  四个 L² 在四元环同一侧，得 1 分；其他答案不得分。	F (2 分)  必须为三角锥结构，否则不得分	G (2 分)  Sn 必须为角型和四面体结构	H (2 分)  实际结构中，三棱柱有一定的扭曲

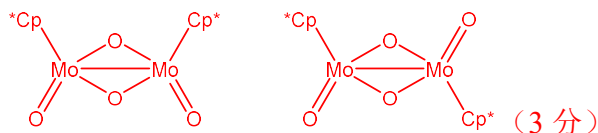
配体 L¹ 或 L² 标错角标，或不标角标，扣 1 分；但本大题只扣 1 次

第4题 评判分共 28 分，具体细则如下：

4-1 (共 7 分)

A Na[Cp*Mo(CO)₃] **B** Cp*Mo(CO)₃(CH₃) **C** Cp*MoCl₄ **D** Cp*₂Mo₂O₄
E Cp*MoO₂Cl **F** Na[Cp*MoO₃] **G** Cp*₂Mo₂O₅ (每个 1 分)

4-2 (共 3 分)



全部画对，可得满分 3 分。只画出 1 个，可得 1 分。有错误不得分。

4-3 (共 5 分)

X 中含碳的数目为 $1118.1 \times 21.46\% / 12.01 = 19.98 \approx 20$ (1 分) 故 **X** 中含 2 个 Cp^* 配体
设 **X** 中含 x 个 Mo 和 y 个 O, 则:

$$2 \times 135.2 + 95.95x + 16y = 1118.1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$6x = 2 + 2y \quad (1 \text{ 分})$$

解得: $x = 6$; $y = 17$ (1 分) 因此 **X** 的化学式为 $\text{Cp}^*_2\text{Mo}_6\text{O}_{17}$ (1 分)

4-4 (共 8 分, 每个 2 分)

反应 1: $2\text{Cp}^*\text{MoCl}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cp}^*_2\text{Mo}_2\text{O}_4 + 8\text{HCl}$ (2 分)

反应 2: $4\text{Cp}^*\text{MoCl}_4 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow 4\text{Cp}^*\text{MoO}_2\text{Cl} + 12\text{HCl}$ (2 分)

反应 3: $4\text{Cp}^*\text{MoCl}_4 + 20\text{NaOH} + \text{O}_2 \rightarrow 4\text{Na}[\text{Cp}^*\text{MoO}_3] + 16\text{NaCl} + 10\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

反应 4: $\text{Cp}^*_2\text{Mo}_2\text{O}_5 + 4\text{Na}_2\text{MoO}_4 + 8\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cp}^*_2\text{Mo}_6\text{O}_{17} + 4\text{H}_2\text{O} + 8\text{NaNO}_3$ (2 分)

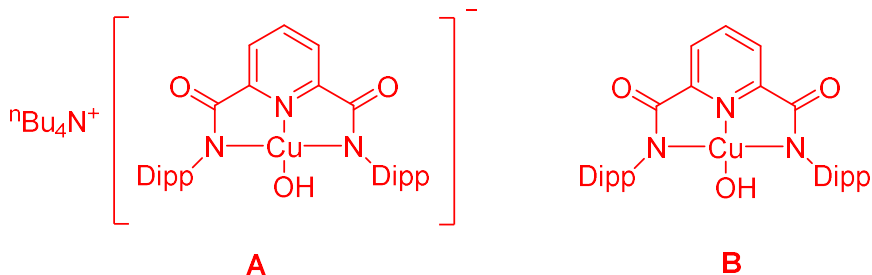
写成离子方程式, 也可以

4-5 (共 3 分) 1 配位 2 配位 6 配位 (1 分) 比例为 4 : 12 : 1 (2 分)**4-6 (共 2 分) 是 Cp^*Mo 与中心 $\mu^6\text{-O}$ 形成的 Mo-O 键 (2 分)**

因将 Cp^* 写成 Cp 的而导致扣分的, 可以酌情扣分

3-1-1 (共 6 分)

A 中 Cu 为+2 价 (1 分), **B** 中 Cu 为+3 价 (1 分)

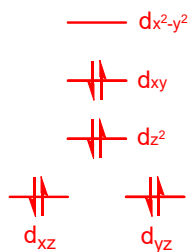


(2 分, 不示出阳离子不得分)

(2 分)

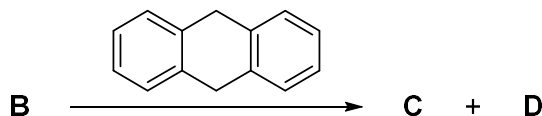
3-1-2 画出 **B** 中金属离子 *d* 轨道在平面四边形场 (近似看作平面正方形) 中的分裂图并给出 *d* 电子排布。

3-1-2 (共 2 分)



(分裂情况 1 分, 电子排布 1 分, d_{xy} 与 dz^2 互换也得分)

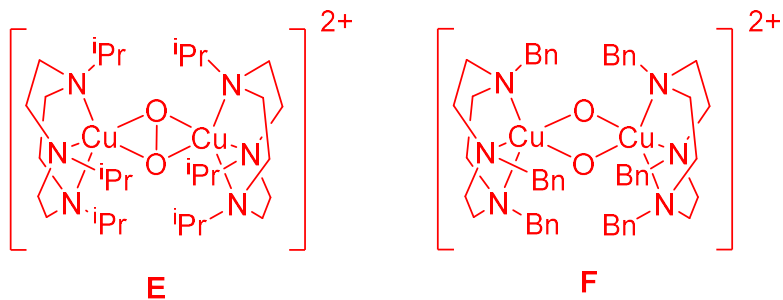
3-1-3 **B** 可以模仿酶实现 C-H 的活化, 如 **B** 可与 9,10-二氢蒽按化学计量比 2:1 反应, 得到配合物 **C** 与平面分子 **D**, 如下图所示。画出 **C** 与 **D** 的结构简式。



3-1-3 (各 1 分, 共 2 分)

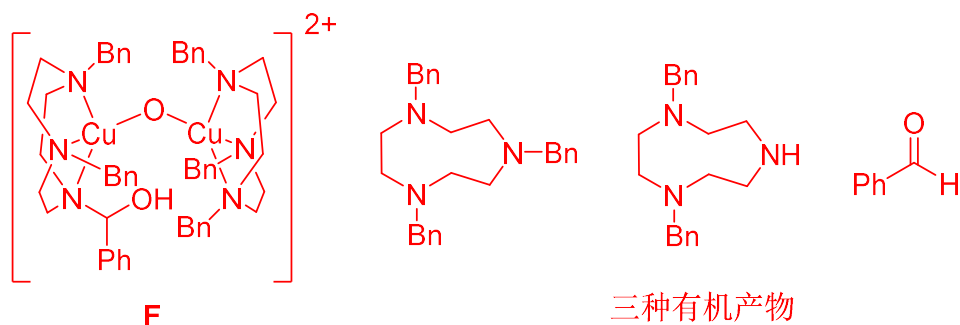


3-2-1 (各 2 分, 共 4 分)



3-2-2 **E** 和 **F** 也能实现 C-H 键的活化。将 **F** 的 DCM 溶液升温至室温, 观察到溶液变为绿色; 将溶液用水后处理, 配合物发生分解, 得到三种有机产物。研究人员发现, 在加入水后处理前, 生成了 **F** 的同分异构体 **G**。已知 **G** 比 **F** 少一个环, 且其中所有 Cu 原子均为四配位。根据以上信息, 画出 **G** 与三种有机产物的结构简式。

3-2-2 (**F** 的结构 3 分, 三种有机产物的结构各 1 分, 共 6 分)



4-1 (共 7 分)

根据制备条件, **B** 中可能含有的配体有 CH_3COO^- 、 CH_3COOH 、 O^{2-} 、 OH^- 、 H_2O 与 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

由于相同配体中 O 原子化学环境均相同, 故若 CH_3COO^- 参与配位, 则其为桥连配体 (1 分)

由于只有一种配体不含氢元素, 故 O^{2-} 参与配位, Ru 原子之间由面桥基 O 或边桥基 O 连接

先考虑 O 做面桥的情况, 不妨设只有一个面桥基 O, 考虑配体只有 CH_3COO^- 、 O^{2-} 与 H_2O

此时不妨设 **A** 化学式为 $[\text{Ru}_3\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_x(\text{H}_2\text{O})_y](\text{ClO}_4)_z$ (1 分)

考虑 Ru 常见价态, Ru 应为 +3 与 +4 价, 由电荷守恒可知 $2 + x + z = 10$ 或 11 (1 分)

Ru 的常见配位数为 6, 则有 $3 + 2x + y = 18$ (1 分)

由 **A** 的式量为 926.4 可知 $3 \times 101.1 + 16.00 + 59.044x + 18.016y + 99.45z = 926.4$ (1 分)

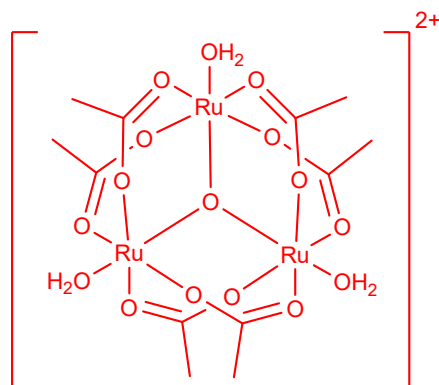
当 $2 + x + z = 10$ 时, 有合理解 $x = 6$, $y = 3$, $z = 2$

对于其他个数的面桥基 O 或 O 做边桥的情况, 利用类似方式分析, 无合理解

若考虑乙醇或氢氧根参与配位也无合理解

故 **A** 的化学式为 $[\text{Ru}_3\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_6(\text{H}_2\text{O})_3](\text{ClO}_4)_2$ (2 分)

4-2 画出 **B** 的结构式。

4-2 (共 3 分)

4-3 写出生成 **A**· H_2O 的化学反应方程式。

4-3 (共 4 分)